Seguridad, Privacidad y Resiliencia

Proyecto Final - Ecosistema Inteligente de Gestión y Aprobación de Solicitudes Presupuestarias

1. Objetivo

La solución administra solicitudes presupuestarias que pueden derivar en decisiones financieras y comunicaciones externas. Por ese motivo, el diseño evita que una salida de IA se convierta por sí sola en una decisión final. La arquitectura combina minimización de datos, reglas determinísticas, trazabilidad, rutas de contingencia y validación humana antes de contactar al solicitante.

2. Minimización y tratamiento de datos

El flujo aplica el principio de minimización: sólo procesa los datos necesarios para comprender, evaluar y responder una solicitud presupuestaria. No se incorporan datos personales adicionales que no aporten al objetivo operativo.

Dato	Uso	Necesidad	Persistencia
Centro de costos	Identificar la unidad presupuestaria	Esencial	Airtable
Monto solicitado	Comparar contra presupuesto disponible	Esencial	Airtable
Motivo	Comprender el contexto y redactar justificación	Esencial	Airtable
Email del solicitante	Enviar la respuesta final	Operativa	Airtable
Asunto	Trazabilidad y contexto de comunicación	Operativa	Airtable
Thread ID de Gmail	Responder dentro del hilo original	Técnica	Airtable
Cuerpo completo del email	Entrada temporal para extracción	Transitoria	No se utiliza como campo persistente principal

2.1 Retención limitada

La política definida desde la primera etapa del proyecto establece una retención máxima de 30 días para los datos extraídos del correo electrónico del solicitante. En el prototipo actual esta retención se documenta como política operativa; no se implementó un escenario automático de purga. Por lo tanto, una implementación productiva debería incorporar un proceso programado de eliminación o anonimización de registros que excedan el plazo definido.

3. Controles determinísticos para reducir alucinaciones

Las operaciones que requieren exactitud no se delegan al modelo de IA. El cálculo de brecha, la decisión presupuestaria base y las condiciones de enrutamiento se resuelven con fórmulas y filtros.

Control	Implementación	Riesgo mitigado
Validación de datos completos	Router en Make	Impide continuar por la ruta normal si faltan datos.
Brecha presupuestaria	Fórmula de Airtable	Alucinaciones de la IA
Recomendación base	Fórmula de Airtable	ASIGNAR / NO_ASIGNAR / REVISAR según los datos disponibles.
Evitar duplicados	Filtro Notificado = false	Impide reenviar una respuesta ya emitida.
Vínculos relacionales	Record IDs de Airtable	Evita asociaciones ambiguas por texto libre.

4. Resiliencia y manejo de errores

Los módulos de IA cuentan con rutas de Error Handler. Ante un fallo de API, timeout o respuesta inválida, la ejecución no continúa silenciosamente por el camino normal. El incidente se registra y se notifica.

Secuencia de contingencia

1. El módulo de IA devuelve un error.
2. Make activa la ruta de Error Handler.
3. Se crea un registro en la tabla **Errores** de Airtable.
4. El registro conserva fecha, etapa, descripción, Thread ID y estado de revisión.
5. Slack recibe una alerta operativa con el contexto necesario para intervenir.
6. La ejecución se detiene o reintenta según la directiva configurada, evitando una salida externa incorrecta.

5. Camino infeliz: información insuficiente

Cuando la IA de extracción determina que la solicitud no contiene los datos mínimos necesarios, el Router desvía el caso a la rama de revisión manual. La solicitud queda registrada con estado Revisión Manual y la recomendación determinística se expresa como REVISAR cuando faltan centro de costos, monto o presupuesto disponible.

6. Human-in-the-Loop (HITL)

El punto de control humano se ubica inmediatamente antes de la comunicación final al solicitante. El Escenario 1 procesa la solicitud, calcula la situación presupuestaria, genera la

justificación y deja el registro en estado Pendiente de aprobación. Slack notifica al responsable, pero el flujo no contacta al solicitante en ese momento.

El responsable modifica manualmente el Estado en Airtable a Aprobado por Humano o Rechazado por Humano. Recién entonces el Escenario 2 selecciona el registro y envía la respuesta por Gmail.

Estado	¿Puede contactar al solicitante?	Comportamiento
Pendiente de aprobación	No	Espera intervención humana.
Aprobado por Humano	Sí	Se comunica la aprobación validada.
Rechazado por Humano	Sí	Se comunica el rechazo validado.
Revisión Manual	No	Requiere completar o revisar datos.

7. Protección contra duplicados y consistencia de comunicación

El Escenario 2 sólo recupera solicitudes con una decisión humana válida y Notificado = false. Después de enviar el correo, Make actualiza Notificado = true. En ejecuciones posteriores el registro ya no cumple el filtro, por lo que no se vuelve a enviar la misma comunicación.

Además, cada solicitud conserva el Thread ID de Gmail. La respuesta final reutiliza ese identificador para mantenerse dentro de la conversación original, mejorando trazabilidad y reduciendo el riesgo de generar hilos independientes o responder al contexto equivocado.

8. Trazabilidad y auditoría

La trazabilidad se sostiene en tres niveles complementarios: historial de ejecuciones de Make, registros operativos en Airtable y notificaciones internas en Slack. Esto permite reconstruir qué información ingresó, qué ruta tomó el flujo, qué decisión determinística se calculó, qué validación humana ocurrió y si la respuesta final fue enviada.

Capa	Qué registra	Finalidad
Make History	Inputs, outputs, ruta seguida y módulo que falló	Diagnóstico técnico
Solicitudes	Estado, montos, brecha, recomendación, aprobación y Notificado	Trazabilidad de negocio
Errores	Fecha, etapa, descripción, Thread ID, estado	Auditoría de incidentes
Slack	Alertas de aprobación y de error	Supervisión operativa

Dashboard	Volumen, tasa de aprobación y tasa de error	Monitoreo ejecutivo

9. Pruebas de seguridad y resiliencia realizadas

Prueba	**Control validado**
Datos completos / fondos suficientes	Ruta normal + revisión humana
Fondos insuficientes	Cálculo de brecha y recomendación
Rechazo humano	Rama de rechazo del Escenario 2
Datos incompletos	Rama Revisión Manual
Fallo controlado de IA	Error Handler + Airtable Errores + Slack
Registro ya notificado	Filtro anti-duplicados